情報リテラシー　第09回「情報の加工2：表計算とデータ整理」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 対応なし

今日の流れ

1. データの取得と操作
2. データの可視化（グラフ）
3. 尺度水準とデータの種類
4. 記述統計と相関分析

データの取得と操作

ポイント

- 手動入力：直接セルに入力する基本的な方法
- CSV ファイル読み込み：「データ」→「テキストまたは CSV から」
- オープンデータ：e-Stat（政府統計）・気象庁・国土地理院等を活用
- データ整形：不要な行・列の削除，データ型の変換，欠損値の処理
- 並べ替え：「データ」タブ→「昇順」または「降順」

補足

- オープンデータとは：政府・公的機関が無償で公開しているデータ。誰でも自由に利用できる

グラフの種類と用途

グラフの種類	用途	例
棒グラフ	カテゴリ別の比較	都市別の人口比較
折れ線グラフ	時系列の変化	月別の気温変化
円グラフ	全体に占める割合	予算の内訳
散布図	2 つの変数の関係	身長と体重の関係
ヒストグラム	データの分布	テストの点数分布

尺度水準（データの種類）

尺度	特徴	例	使える統計
名義尺度	分類・区別のラベル	性別・血液型	度数・最頻値
順序尺度	順序に意味・間隔は不等	成績（優・良・可）	中央値
間隔尺度	間隔が等しい・ゼロ点なし	気温（℃）	平均値・標準偏差
比例尺度	間隔が等しい・ゼロ点あり	身長・体重・金額	すべて可能

記述統計：Excel の統計関数

ポイント

- 平均値（mean）：=AVERAGE(A2:A10)　データの合計 ÷ 個数
- 中央値（median）：=MEDIAN(A2:A10)　データを並べたときの中央の値
- 最頻値（mode）：=MODE.SNGL(A2:A10)　最も頻繁に現れる値
- 標準偏差（SD）：=STDEV.S(A2:A10)　データの散らばりの程度
- 最大値・最小値：=MAX(A2:A10) / =MIN(A2:A10)

補足

- 範囲（range）= 最大値 − 最小値　　分散（variance）= 標準偏差の 2 乗

相関分析

相関係数の見方

- 範囲：-1 から+1
- +1 に近い：強い正の相関（両方増える）
- -1 に近い：強い負の相関（片方増えると片方減る）
- 0 に近い：相関なし

Excel での操作

- CORREL 関数：=CORREL(範囲 1, 範囲 2)
- 散布図：「挿入」→「散布図」
- 近似曲線を追加して傾向を確認
- 注意：相関関係 ≠ 因果関係

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- テストの成績データ（85,72,90,68,88,95,78,82,70,92）の平均値・中央値・最大値・最小値・標準偏差を Excel で求めよ
- 棒グラフ・折れ線グラフ・散布図の用途の違いを説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- 確率統計と線形代数の成績データを Excel に入力し，散布図を作成して相関係数を求め，Teams に提出せよ

課題・次回予告

課題

演習 3 の散布図（確率統計と線形代数の成績）を Teams の課題から提出すること

次回

「情報セキュリティと情報モラル」（教科書 pp.16-19）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。